238ДК – 3902150 РЭ

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ – 238ДК-1

Дополнение к руководству по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ «Силовые агрегаты ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ»

Двигатель ЯМЗ-238ДК-1- восьмицилиндровый, четырехтактный, с турбонаддувом, предназначен для установки на энергетические средства «Дон-680», «Дон-680М» производства ООО КЗ «Ростельмаш».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Показатели	ЯМЗ-238ДК-1
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	213 (290)
Номинальная частота вращения, мин$^{-1}$	$2000\ ^{+50}_{-10}$
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	1128 (115)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин$^{-1}$	1300-1500
Максимальная частота вращения на холостом ходу, мин$^{-1}$, не более	2175
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтч (г/л.с.ч)	216 (159)
Угол опережения впрыскивания топлива, градус	$15^{o\ +1^{o}}$

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ – 238ДК-1 ОТ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ – 238БЕ

МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Двигатель ЯМЗ – 238ДК-1 имеет два механизма отбора мощности:

Передний отбор мощности осуществляется с переднего носка коленчатого вала ременной передачей на движение комбайна.

Для привода гидросистем комбайна на двигателе предусмотрен привод гидронасосов НШ-10-3Л (от шестерни газораспределения) и НШ-32У-3 (от механизма переднего отбора мощности).

Крыльчатка вентилятора вместе с приводом поднята вверх по сравнению с вентилятором двигателя ЯМЗ – 238БЕ. Привод вентилятора ременный - два ремня.

Двигатель комплектуется генератором переменного тока модели Г1000ВК.11.1 мощностью 1000 Вт. Привод генератора ременный - два ремня.

Задний отбор мощности предназначен для привода жатвенно-молотильных механизмов и подборщика комбайна, и включает в себя предохранительную муфту, кожух муфты и выходной вал. Постоянно-замкнутая предохранительная муфта, установленная на маховике двигателя, состоит из ведомого диска с демпфером гашения крутильных колебаний, фланца прижимного со ступенчатыми болтами и тарельчатыми пружинами. Вал отбора мощности передним шлицевым концом входит в шлицы ступицы ведомого диска и установлен передним носком в центрирующей втулке. Опорой заднего конца вала является сферический роликоподшипник.

Предохранительная муфта закрыта чугунным кожухом, закрепленным на картере маховика.

ГЕНЕРАТОР Г1000ВК.11.1

Генератор Г1000ВК.11.1 индукторного типа представляет собой бесконтактную трехфазную электрическую машину с комбинированным (электромагнитным) возбуждением от обмотки возбуждения и от постоянных магнитов, с встроенным выпрямительным полупроводниковым блоком БПВ 56-65-02 ЯКГЛ.432122.009 и регулятором напряжения типа 7312.3702 или 7921.3702.

Генератор предназначен для работы в качестве источника электроэнергии в схемах электрооборудования тракторов и сельхозмашин в комплекте с аккумуляторной батареей, при эксплуатации в интервале рабочих температур от минус 40ºС до плюс 80ºС.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальная мощность, Вт	1000
Номинальное напряжение, В	28
Номинальный ток, А	36
Номинальная частота вращения, мин $^{-1}$	5000
Максимальная частота вращения, мин $^{-1}$	6000
Начало токоотдачи, мин $^{-1}$	1400
Масса генератора без шкива и вентилятора, кг	5,7

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Во избежание выхода из строя генератора при подключении аккумуляторной батареи необходимо строго соблюдать полярность: вывод «–» аккумуляторной батареи подключается к массе машины; вывод «+» подключается к выводу «+» генератора.

2. При работе без аккумуляторной батареи возможно скачкообразное изменение напряжения при резких сбросах-набросах нагрузки. Во избежание выхода из строя приборов и устройств электрооборудования не рекомендуется при работе без аккумуляторной батареи сброс нагрузки более 50% от номинального значения и резкое увеличение/уменьшение частоты вращения коленчатого вала.

3. При работе без аккумуляторной батареи возможна неудовлетворительная работа приборов и устройств электрооборудования, чувствительных к качеству электроэнергии.

4. Во избежание выхода из строя регулятора напряжения при работе без аккумуляторной батареи **запрещается** работа генератора при токе нагрузки менее 5А.

5. **Запрещается** мыть генератор струей воды под давлением, бензином, дизельным топливом и т.д. При мойке машины необходимо защищать генератор от попадания в него воды.

6. При проведении сварочных работ необходимо отсоединить все провода, подходящие к генератору. Провод массы сварочного аппарата должен быть подсоединен в непосредственной близости от сварного шва.

7. Проверять качество изоляции статора и обмотки возбуждения повышенным напряжением следует только на

стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока и регулятора напряжения выводами.

8. **Запрещается** проверять исправность схемы электрооборудования и отдельные провода мегаомметром или лампой, питаемой выше 26В при неотключенном генераторе.

9. Во избежание выхода из строя регулятора напряжения и выпрямительного блока при подзарядке аккумуляторных батарей от внешнего источника необходимо отключить батареи от сети машины.

10. **Запрещается** проверять регулятор напряжения и выпрямительный блок от источника постоянного тока напряжением выше 24В от источника переменного тока, а также без сигнализатора, включенного последовательно с проверяемой цепью.

11. **Запрещается** проверять работоспособность генератора путем замыкания выводов «+», «Д», «~» перемычками на массу и между собой.

12. **Запрещается** присоединять и отсоединять штепсельные разъемы и плюсовой вывод генератора при работающем двигателе и включенных аккумуляторных батареях.

13. **Запрещается** запускать двигатель при отсоединенном плюсовом проводе генератора.

14. **Запрещается** отключать аккумуляторные батареи выключателем батарей при работающем двигателе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

Генератор не имеет щеточно-коллекторного узла. На генераторе установлены подшипники закрытого исполнения, не требующие замены смазки в течение всего срока службы.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТО

Ежедневно выполнить следующие работы:

1. Перед запуском двигателя проверить натяжение ремней привода генератора и затяжку болтов крепления генератора. Натяжение ремня привода генератора должно обеспечивать прогиб наибольшей ветви на 15-22 мм при нажатии на ремень с усилием 40 Н (4 кгс). Проверить надежность крепления проводов, подходящих к генератору, затяжку гайки крепления шкива.

Внимание! Слабое натяжение ремня приводит к уменьшению отдаваемой мощности генератора и недозарядке аккумуляторной

батареи, а чрезмерное натяжение ремня приводит к значительному перегреву подшипников генератора и их преждевременному выходу из строя.

2. После запуска двигателя проверить исправность работы генератора по вольтметру (амперметру).

3. Периодически контролировать показания вольтметра (амперметра).

4. В случае обнаружения неправильной работы генератора (пониженное или повышенное напряжение) во избежание выхода из строя аккумуляторной батареи и электропотребителей необходимо отключить генератор от бортовой сети. Для этого необходимо отсоединить все провода, подходящие к генератору, надежно заизолировать контактные площадки и закрепить провода в подкапотном пространстве так, чтобы исключить их замыкание на массу машины.

5. В ближайшей ремонтной мастерской необходимо найти и устранить возникшую неисправность.

ТО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Один раз в месяц выполнить следующие работы:

1. Очистить генератор от пыли и грязи щеткой или влажной тряпкой.

Внимание! Попадание внутрь генератора топлива, масла, охлаждающей жидкости, пыли, волокнистых материалов (соломы, тополиного пуха и т.п.) затрудняет проточную вентиляцию генератора, приводит к значительному перегреву генератора и его преждевременному выходу из строя.

2. Проверить надежность крепления генератора на двигателе, при необходимости подтяните гайки крепления. Проверить затяжку гайки крепления шкива.

3. Проверить натяжение ремня, при необходимости отрегулировать натяжение ремня.

4. Проверить состояние и надежность крепления проводов, подходящих к генератору, при необходимости заизолировать провода в местах повреждения изоляции, подтянуть гайки, крепящие наконечники проводов.

ТО ОДИН РАЗ В ГОД

Один раз в год выполнить следующие работы:

1. Снять генератор, проверить легкость и плавность вращения вала генератора, убедится в отсутствии повышенных

осевых и радиальных люфтов в шарикоподшипниках. При больших люфтах генератор необходимо отремонтировать в специализированной мастерской.

2. Проверить легкость вращения подшипников. При наличии тугого вращения, шума, больших осевых и радиальных люфтов необходимо заменить подшипники на новые.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

При возникновении неисправностей, связанных с работой генератора, необходимо выполнить следующее:

Перед снятием генератора с двигателя необходимо:

1. Проверить исправность бортовой сети и приборов автомобиля, затяжку резьбовых соединений, натяжение приводного ремня генератора. При необходимости, убедиться в исправности показывающих приборов с помощью заведомо исправных.

2. Проверить сопротивление цепи, измеренное между выводом, снятым с клеммы «Д» генератора и массой машины. Сопротивление должно быть не менее 20 Ом.

3. Проверить сопротивление цепи, измеренное между выводом, снятым с клеммы «» генератора и массой машине. Сопротивление должно быть не менее 30Ом.

В случае отклонения указанных замеров за требуемые пределы необходимо определить и устранить неисправность бортовой сети машины. Поиск неисправности и ее устранение производить согласно “Руководства по эксплуатации машины”.

В случае возникновения неисправности по причине выхода из строя генератора для выяснения причин и ремонта необходимо обратиться на завод-изготовитель или в специализированные сервисные центры.

Перечень возможных неисправностей генератора и способы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Внешнее проявление неисправности	**Вероятная причина**	**Способ устранения**
Шум генератора	Чрезмерное натяжение приводного ремня	Отрегулировать натяжение приводного ремня
	Задевание лопастей вентилятора о подшипниковый щит	Отогнуть задевающие лопасти вентилятора
	Ослабло крепление шкива	Затянуть гайку, крепящую шкив на валу генератора

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
	Повреждены подшипники генератора	Заменить подшипники
	Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)	Заменить статор
	Пробой диодов выпрямительного блока	Заменить выпрямительный блок.
Генератор не дает зарядный ток	Обрыв в проводах и нарушение контакта в местах соединения	Найти и устранить обрыв, подтянуть гайки крепления
Генератор выдает напряжение выше номинального	Плохой контакт регулятора напряжения с корпусом	Зачистить посадочные места и затянуть винты
	Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения
Генератор выдает напряжение ниже номинального	Проскальзывание приводного ремня	Отрегулировать натяжение приводного ремня
	Короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора	Заизолировать поврежденный участок
	Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения
	Неисправны диоды выпрямителя питания обмотки возбуждения	Заменить выпрямительный блок
	Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на корпус генератора	Заменить статор генератора
Генератор не отдает полной мощности (без аккумуляторной батареи (АБ) резко снижает напряжение при увеличении нагрузки, при наличии АБ - последняя систематически не дозаряжается).	Проскальзывание приводного ремня	Отрегулировать натяжение приводного ремня
	Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения
	Неисправны диоды выпрямительного блока	Заменить выпрямительный блок
Колебание силы тока нагрузки не зависит от потребителей электроэнергии	Проскальзывание приводного ремня	Отрегулировать натяжение приводного ремня
	Плохой контакт в цепи возбуждения	Проверить цепь возбуждения и надежность соединения в местах переходных контактов

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА НА ДВИГАТЕЛЬ

При монтаже генератора на двигателе необходимо:

1. Удалить с генератора консервационную смазку ветошью, смоченной бензином, и протереть сухим обтирочным материалом.
2. Установить генератор на кронштейне двигателя.
3. Одеть приводной ремень на шкив генератора. Ослабить гайки болтов крепления передней и задней лап генератора. Отклонив генератор вверх, отрегулировать его натяжение с помощью натяжной планки. Натяжение ремня привода генератора должно обеспечивать прогиб наибольшей ветви на 15-22 мм при нажатии на ремень с усилием 40 Н (4 кгс).

Внимание! Для модификаций генераторов с двухручьевым шкивом при выходе из строя одного из ремней заменить оба ремня комплектно с разницей в длине не более 3мм.

4. Зафиксировать генератор в этом положении и затянуть крепежные гайки и болты.
5. Подсоединить провода к генератору в соответствии со схемой подключения генератора на машине (см. “Руководство по эксплуатации машины”).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя ЯМЗ-238ДК-1 производить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ «Силовые агрегаты ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ» применительно двигателей ЯМЗ-238БЕ со следующими дополнениями по ТО:

Вводятся две дополнительные точки смазки, смазка - "Литол-24" ГОСТ 21150-87:

– подшипники шкива отбора мощности с переднего носка коленчатого вала; периодичность - 240 моточасов (но не реже одного раза в сезон);

– полость сферического роликоподшипника вала заднего отбора мощности - через масленку, установленную в крышке подшипника; периодичность - 480 моточасов, объем – 0,055 кг.

Натяжение ремней следует проверять усилием 40Н (4кгс) в середине ветви с помощью устройства типа КИ-8920.

Величины прогиба и места проверки натяжения ремней показаны на рисунке 1.

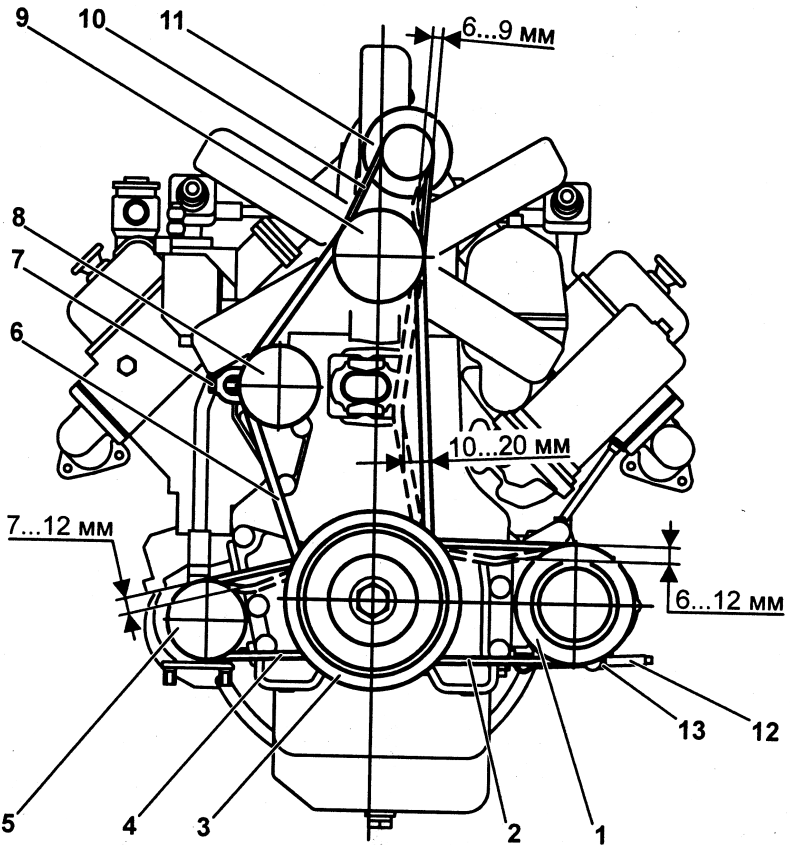


Рис. 1. Проверка натяжения ремней:

1 - шкив насоса НШ-32У-3; 2 - ремень привода насоса НШ-32У-3; 3 - шкив коленчатого вала; 4 - ремень привода водяного насоса; 5 - шкив водяного насоса; 6 - ремень привода вентилятора; 7 - натяжное устройство; 8 - шкив натяжного устройства; 9 - шкив вентилятора; 10 - ремень привода генератора; 11 – генератор

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ и дополнения 238ДК-3902150 РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 24 месяцам или 600 моточасам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мощность двигателя в начальный период эксплуатации не ограничивается, однако необходимо выполнять все требования руководства по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ на период обкатки - первые 50 часов работы.

В случае пробуксовки предохранительной муфты заднего отбора мощности проверить исправность тарельчатых пружин и затянуть болты пружин на маховике.